TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUỔI 16 · THỰC HÀNH · ★ NỘP BT3

Workshop đóng gói prototype và Tài liệu kỹ thuật

★ NỘP BÀI TẬP 3 trước khi kết thúc buổi — 10% điểm học phần
Giảng viên chạy phép thử máy trắng trên gói đóng gói của sinh viên ngay tại lớp

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

MỤC TIÊU BUỔI HỌC

Kết thúc buổi, sinh viên phải đã NỘP xong Bài tập 3

1

Gói đóng gói chạy được bằng ≤ 2 lệnh từ thư mục trống (C1 — CỐT LÕI)

Dockerfile + docker-compose.yml có healthcheck và dữ liệu mẫu (hoặc phương án thay thế đã thoả thuận). Đã **tự chạy phép thử máy trắng** thành công và chụp ảnh kết quả.

2

Deployment Guide tiếng Anh đủ năm mục

Requirements · Setup steps · Environment variables · Sample data · **Verify it works**. Người khác làm theo được mà không phải hỏi sinh viên.

3

Checklist bảo mật bảy mục, mỗi mục một dòng minh chứng

ĐÃ LÀM / CHƯA LÀM / KHÔNG ÁP DỤNG. “Chưa làm” trung thực không bị trừ điểm; “đã làm” không có minh chứng thì bị trừ.

4

Tài liệu kỹ thuật theo track mô tả đúng hệ thống thật

[SE] API docs · [DA] Pipeline doc + Data dictionary · [AI] Model card. Không mô tả endpoint, cột hay chỉ số chưa có (C9).

5

★ Tag v1.0 đã đẩy lên repo PUBLIC và đã nộp trên VLU E-learning

1 file PDF BT3_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf **+ link repo có tag v1.0**. Nộp bù tối đa 3 ngày, trừ 10% mỗi ngày; quá 3 ngày 0 điểm.

NỘI DUNG NỘP BÀI TẬP 3 · 10% ĐIỂM HỌC PHẦN

Nộp gì cho Bài tập 3 — và nộp thế nào

1 · Hình thức và thời hạn

- Nộp qua **VLU E-learning**: **1 file PDF + link GitHub repo có tag v1.0**.
- Tên file: **BT3_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf** — một file duy nhất.
- Hạn: **trước khi kết thúc buổi 16**.
- Nộp bù: **tối đa 3 ngày**, trừ **10% điểm mỗi ngày** trễ.
- Quá 3 ngày: 0 điểm thành phần.
- Repo để **PUBLIC** — giảng viên không nhận lời mời collaborator; vì vậy không có .env hay secret.

2 · Sáu thành phần trong repo (tag v1.0)

- **TP1 – Test Plan** rút gọn, bốn mục.
- **TP2 – Test Report:** 10–12 test case đủ **tám cột**, đủ năm loại, có kết quả CHẠY THẬT.
- **TP3 – Bug Log:** ≥ 3 bug (≥ 1 Critical/Major), mỗi bug bảy dòng, link commit mở được.
- **TP4 – Gói đóng gói** dựng lại được bằng ≤ 2 lệnh từ thư mục trống.
- **TP5 – Deployment Guide** tiếng Anh (năm mục) + checklist bảo mật bảy mục.
- **TP6 – Tài liệu kỹ thuật** tiếng Anh: API docs [SE] · Pipeline doc + Data dictionary [DA] · Model card [AI].

3 · Cấu trúc file PDF

- **Trang bìa:** link repo + tag v1.0, track, mã luồng; link deploy thử nếu có.
- **Mục 1** Test Plan · **Mục 2** Test Report.
- **Mục 3** Bug Log · **Mục 4** Deployment Guide.
- **Mục 5** Checklist bảo mật · **Mục 6** Tài liệu kỹ thuật.
- **Mục 7 ẢNH CHỤP minh chứng:** test PASS · hệ thống lên được · phép thử máy trắng.
- **Phụ lục (bắt buộc):** bảng khai báo sử dụng công cụ AI.

ẢNH CHỤP KẾT QUẢ CHẠY THẬT là minh chứng bắt buộc (mục 7 của PDF): thấy rõ lệnh đã chạy và kết quả — test PASS, docker compose ps healthy, phép thử máy trắng. Test case hay mục nào không có ảnh chụp thì tính là **không có minh chứng** — chụp ngay khi chạy, đừng để tới lúc nộp.

NHỊP BUỔI HỌC

Bốn chặng — chặng cuối dành hẳn cho việc nộp

1

Chặng 1
Chốt yêu cầu

GV chiếu bảng tiêu chí kỹ thuật BT3.

SV tự đối chiếu, khoanh BA việc còn thiếu.

→

2

Chặng 2
Đóng gói + tự thử

Hoàn thiện Dockerfile, compose, dữ liệu mẫu.

Tự chạy phép thử máy trắng tới khi đạt.

→

3

Chặng 3
GV chạy thử

GV clone theo tag, làm đúng theo Guide.

SV đứng cạnh quan sát, ghi lại chỗ Guide còn thiếu.

→

4

Chặng 4
Tài liệu + NỘP

Sửa Guide, hoàn thiện tài liệu track, checklist.

Tag v1.0, xuất PDF, nộp VLU E-learning.

KHI GIẢNG VIÊN BÁO CHUYỂN SANG CHẶNG 4 THÌ DỪNG VIẾT CODE — chỉ còn tài liệu, tag và nộp. Mỗi kỳ đều có sinh viên mất điểm vì sát giờ mới nộp rồi gặp lỗi mạng hoặc quên đẩy tag.

CHẶNG 1 · BẢNG TIÊU CHÍ KỸ THUẬT BT3 (MỤC 4.2) — TỰ ĐỐI CHIẾU

Chín mục kiểm chứng chung — khoanh ba mục còn thiếu

- [ ] **C1 · CỐT LÕI** — Gói dựng lại được từ thư mục trống bằng ≤ 2 lệnh, theo đúng Deployment Guide, không cần hỏi sinh viên.
- [ ] **C2 · CỐT LÕI** — Test Report 10–12 test case đủ tám cột, đủ năm loại.
- [ ] **C3 · CỐT LÕI** — Bộ test PASS bằng một lệnh; một test case chọn ngẫu nhiên chạy lại được tại chỗ.
- [ ] **C4 · CỐT LÕI** — Bug Log ≥ 3 bug, ≥ 1 Critical/Major, mỗi bug bảy dòng, link commit mở được và trỏ đúng.
- [ ] **C5** — Deployment Guide đủ năm mục, có mục “Verify it works”.
- [ ] **C6** — Checklist bảo mật bảy mục đã điền đủ, mỗi mục có minh chứng cụ thể.
- [ ] **C7** — Không có secret nào trong repo; .env chưa từng bị commit vào lịch sử.
- [ ] **C8** — Chạy lại lần thứ hai (seed / migration / pipeline / huấn luyện) không lỗi, không nhân đôi dữ liệu.
- [ ] **C9** — Tài liệu kỹ thuật theo track mô tả đúng hệ thống thật, không mô tả tính năng chưa có.
- [ ] **+ Mục riêng theo track:** S1–S4 [SE] · D1–D4 [DA] · A1–A4 [AI] — xem đề BT3 mục 4.2.

Thiếu MỘT mục CỐT LÕI (C1–C4) → tiêu chí Chất lượng kỹ thuật về mức Yếu, không bù được bằng mục khác. Làm ba mục còn thiếu TRƯỚC — đừng bắt đầu bằng việc trau chuốt mục đã có.

Đúng các lệnh giảng viên sẽ chạy — chạy được là đạt C1

Chạy trong một thư mục TRỐNG, không phải thư mục sinh viên đang làm việc

```
# Bước 1 – xoá dấu vết của lần chạy trước (trong thư mục dự án của sinh viên)
docker compose down -v          # -v xoá cả volume = xoá hết dữ liệu cũ

# Bước 2 – clone theo TAG v1.0 vào một thư mục HOÀN TOÀN MỚI
cd /tmp && rm -rf kiem-tra && mkdir kiem-tra && cd kiem-tra
git clone --branch v1.0 https://github.com/<tài-khoản>/<repo>.git .

# Bước 3 – làm ĐÚNG theo Deployment Guide của chính sinh viên, không làm gì thêm
cp .env.example .env
docker compose up -d --build

# Bước 4 – kiểm tra theo đúng mục "Verify it works" của Guide
docker compose ps                          # mọi dịch vụ: healthy
curl -s http://localhost:3000/health       # [AI] :8000/health
docker compose exec app npm test           # [DA][AI]: ... pytest -q

# Bước 5 – chạy lại lần thứ hai (C8): seed / pipeline / huấn luyện
docker compose run --rm pipeline           # [DA] số dòng bảng đích không đổi

# Chụp ảnh bước 4 và 5 -> docs/screenshots/ (mục 7 của PDF)
```

Ghi nhớ

- Chạy lại trong **thư mục cũ** thì .env, image và dữ liệu cũ vẫn còn — phép thử vô nghĩa.
- Clone theo **tag v1.0**, không phải nhánh main: đó chính xác là thứ giảng viên lấy về.
- Phải gõ thêm lệnh không có trong Guide → **bổ sung lệnh đó vào Guide**.
- Không biết kiểm tra thế nào ở bước 4 → mục **Verify it works** còn thiếu.
- Tag chưa có? Thử bằng nhánh main trước, tạo tag ở chặng 4.

Sáu lỗi thật hay gặp — và cách kiểm từng lỗi

Lỗi	Biểu hiện trên máy giảng viên	Cách kiểm và sửa
Quên commit tệp cần thiết, hoặc .gitignore chặn nhầm	Không tìm thấy db/init/002_seed.sql, config/…	git status --ignored — đọc kỹ danh sách bị bỏ qua; mẫu .gitignore quá rộng hay chặn nhầm
Đường dẫn tuyệt đối trong mã	ENOENT: C:\Users\hai\data\mau.csv	grep -rnF -e 'C:\' -e '/home/' -e '/Users/' src/ — đổi sang đường dẫn tương đối hoặc biến môi trường
Tên tệp sai hoa/thường	Cannot find module './Models/user' — Windows, macOS không phân biệt, Linux trong container thì có	Đặt tên tệp chữ thường thống nhất; sửa require/import cho khớp
Script .sh có xuống dòng kiểu Windows (CRLF)	exec ./entrypoint.sh: no such file or directory	Lưu tệp với LF; thêm *.sh text eol=lf vào .gitattributes
Thiếu bước khởi tạo CSDL hoặc dữ liệu mẫu	relation does not exist; danh sách trống trơn	Tệp .sql ngang hàng trong db/init/; chạy down -v rồi thử lại
Thứ tự khởi động, cổng bị chiếm	ECONNREFUSED db:5432; port is already allocated	healthcheck + service_healthy; cổng lấy từ APP_PORT trong .env

*Sửa một lỗi rồi phải chạy lại phép thử **từ đầu** — lỗi sau chỉ lộ ra khi lỗi trước đã hết. Mỗi lỗi tìm được là một mục Bug Log tốt (kèm link commit sửa).*

Giảng viên làm đúng những gì Deployment Guide ghi

Quy trình một lượt chạy thử

- Sinh viên ghi tên và link repo lên bảng khi đã sẵn sàng.
- GV clone theo tag (hoặc main nếu chưa có tag) vào thư mục trống.
- GV làm **ĐÚNG từng bước** của Guide — không suy đoán, không hỏi sinh viên.
- Chạy được: GV chọn ngẫu nhiên một test case ghi PASS để sinh viên chạy lại, rồi hỏi một câu theo bộ ba câu hỏi chuẩn.
- Không chạy được: GV dừng ở bước lỗi, chỉ ra Guide thiếu gì — sinh viên sửa ngay ở chặng 4.

Vì sao sinh viên phải đứng im mà xem

- Người chấm bài sau buổi học **không có sinh viên bên cạnh**.
- Mỗi lần sinh viên muốn nói "à chỗ đó thầy phải..." là **một dòng còn thiếu** trong Guide — ghi câu đó ra giấy thay vì nói.
- Cuối lượt, danh sách những câu sinh viên đã nín lại chính là **việc cần bổ sung** vào Guide.

Bộ ba câu hỏi chuẩn

- 1. Vì sao sinh viên chọn cách này mà không phải cách kia?
- 2. Nếu dữ liệu tăng gấp mười thì chỗ nào hỏng trước?
- 3. Chỉ cho thầy dòng mã (hoặc mục Bug Log) chịu trách nhiệm cho việc này.
- Không giải thích được → mục đó **không có minh chứng** (đề BT3 mục 4.4).

Chạy thử tại lớp giúp sinh viên **sửa trước khi nộp**; điểm chấm trên bản tag v1.0 sinh viên nộp. Ai chưa được giảng viên chạy: ghép cặp, chạy thử chéo theo Guide của nhau.

Tài liệu kỹ thuật theo track: đối chiếu với hệ thống thật

Lỗi phổ biến nhất: chép mẫu trong tài liệu tự học rồi để nguyên các mục không đúng với sản phẩm của mình. Mục không áp dụng: ghi "not applicable" kèm một dòng lý do.

SE — API docs (S1)

- Đếm route trong mã = đếm endpoint trong tài liệu
- Mỗi endpoint đủ **bảy mục**
- Ví dụ request/response **chép từ lần chạy thật**
- Bảng mã lỗi khớp với test dữ liệu sai đã chạy
- Ghi rõ endpoint nào cần token, vai trò nào gọi được

DA — Pipeline doc + Data dictionary (D1, D2)

- Pipeline doc **sáu mục**, mục hạn chế nêu ảnh hưởng nghiệp vụ
- Đối chiếu Data dictionary với \d tên_bảng trong psql — **mọi cột**
- Số dòng bị loại mỗi quy tắc = số trong báo cáo lần chạy gần nhất
- Cột định danh cá nhân đã giả danh hoá (D4)

AI — Model card (A1–A4)

- Đủ **mười mục**
- Mục 3: ≥ 3 trường hợp **KHÔNG nên dùng**
- Mục 6: chỉ số kèm phiên bản dữ liệu, seed, tập đo
- Mục 8: thiên lệch **đo thật** theo ≥ 2 cách nhóm
- Mục 9: ≥ 2 rủi ro, mỗi rủi ro một biện pháp cụ thể

Sáu bước, đúng thứ tự, có kiểm tra

Chạy trong thư mục dự án của sinh viên

```
# 1. Không còn gì chưa commit
git status

# 2. Đẩy nhánh chính lên trước
git push origin main

# 3. Tạo tag có chú thích tại commit hiện tại
git tag -a v1.0 -m "Bài tập 3 - kiểm thử, đóng gói và tài liệu"

# 4. Đẩy TAG lên GitHub  (bước bị quên nhiều nhất)
git push origin v1.0

# 5. Mở trình duyệt (cửa sổ ẩn danh — kiểm luôn repo PUBLIC):
#    https://github.com/<tài-khoản>/<repo>/releases/tag/v1.0

# 6. Kiểm nội dung tag bằng lệnh — phải thấy đủ tài liệu
git ls-tree -r v1.0 --name-only docs/
#    test-plan · test-report · bug-log · deployment-guide
#    checklist-bao-mat · tài liệu track · ai-disclosure · screenshots/

# Lỡ tag nhầm commit: xoá rồi tạo lại
git tag -d v1.0 && git push origin :refs/tags/v1.0
```

Ghi nhớ

- git push origin main **KHÔNG** đẩy tag — phải đẩy tag riêng (bước 4).
- Trang releases không hiện ở **cửa sổ ẩn danh** → repo đang private hoặc chưa đẩy tag; giảng viên không lấy được bài.
- Bước 6 mất 30 giây và bắt được lỗi thiếu tệp trong docs/ — lỗi hay gặp thứ hai.
- Sửa sau khi đã tag: xoá tag, commit, tạo lại và đẩy lại.

CHECKLIST NỘP BÀI TẬP 3 · ĐỐI CHIẾU TRƯỚC KHI BẤM NỘP

Mười mục hình thức — tránh mất điểm không đáng

- [ ] **Một file PDF duy nhất**, tên BT3_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf — không nộp .docx, không nhiều tệp rời.
- [ ] Trang bìa có **link repo + tag v1.0**, track, mã luồng nghiệp vụ; link deploy thử nếu có.
- [ ] PDF đủ bảy mục: Test Plan · Test Report · Bug Log · Deployment Guide · checklist bảo mật · tài liệu track · ảnh chụp minh chứng.
- [ ] **Mục 7 ảnh chụp kết quả chạy thật:** test PASS · docker compose ps healthy · phép thử máy trắng. Che secret trước khi chụp.
- [ ] Phụ lục **bảng khai báo AI** cho giai đoạn 3 (bốn cột) — bắt buộc kể cả khi không dùng.
- [ ] Tag **v1.0 đã đẩy**; trang …/releases/tag/v1.0 mở được; git ls-tree thấy đủ docs/.
- [ ] Repo **PUBLIC** — giảng viên không nhận lời mời collaborator; mở link ở cửa sổ ẩn danh để kiểm.
- [ ] Không có .env và secret trong repo; git log --all --oneline -- .env rỗng; .env.example đủ biến.
- [ ] README ghi đúng hai lệnh chạy hệ thống; docs/thay-doi-thiet-ke.md cập nhật thay đổi so với BT2.
- [ ] Đã nộp trên VLU E-learning và thấy trạng thái **đã nộp**.

Năm mục tô đỏ là năm lỗi hình thức hay gặp nhất. Nộp sớm bản đủ điều kiện, rồi nộp lại bản cải thiện nếu còn thời gian — hệ thống lấy bản cuối.

ĐIỂM CỘNG TỰ CHỌN — DEPLOY THỬ (ĐỀ BT3 MỤC 3.3)

Chỉ làm khi sáu thành phần bắt buộc đã xong

Mức	Điều kiện	Điểm cộng vào BT3
Deploy được, mở xem được	Đường dẫn công khai mở được tại thời điểm chấm; ghi trên trang bìa PDF	+0,5
Deploy đầy đủ	Mở được, biến môi trường cấu hình đúng trên nền tảng, VÀ Deployment Guide có thêm một mục ngắn ghi các bước đã làm để deploy	+1,0

Không đưa secret thật lên repo hay vào image — dùng mục biến môi trường của nền tảng. Gói miễn phí thường **tự ngủ**: mở lại đường dẫn ngay trước khi giảng viên chấm. Vận hành hệ thống giám sát đầy đủ và CI/CD hoàn chỉnh thuộc Chuyên đề tốt nghiệp 2; viết cảnh báo bốn thành phần thì thuộc học phần này.

KẾT THÚC BUỔI HỌC

Nộp xong Bài tập 3 — chuẩn bị cho buổi 17

Tự học, tự nghiên cứu

- Chưa nộp kịp tại lớp: nộp bù tối đa 3 ngày, trừ 10% điểm mỗi ngày trễ; quá 3 ngày tính 0 điểm.
- Ghi lại các điểm giảng viên chỉ ra khi chạy thử — dùng khi nhận phản hồi BT3 trên VLU E-learning.
- Chọn MỘT xu hướng công nghệ của track; trình bày 5 phút ở buổi 18 theo khung năm mục (đăng ký và nộp slide PDF trên VLU E-learning trước giờ học): là gì (kèm một ví dụ thật) · vấn đề nó giải quyết · đánh đổi, khi nào KHÔNG nên dùng · liên hệ với prototype · nguồn kèm ngày đọc.
- Tìm ít nhất một **nguồn đáng tin** (tài liệu chính thức, báo cáo ngành, bài báo khoa học) và ghi đường dẫn để trích dẫn.

Buổi 17 (lý thuyết) — Xu hướng công nghệ & Đạo đức nghề nghiệp

- Hướng dẫn chuẩn bị bài trình bày xu hướng (trình bày ở buổi 18, giảng viên gọi ngẫu nhiên).
- Đạo đức AI và dữ liệu; trách nhiệm pháp lý khi phát hành sản phẩm: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, EU AI Act.
- Kết nối với Chuyên đề tốt nghiệp 2 (có thể học song song, không bắt buộc).